EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

uv − vu = αu + βv : un vecteur propre commun

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle, et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ avec $u \circ v - v \circ u = \alpha u + \beta v$. Montrer que u et v ont un vecteur propre commun.